

LE CABINET DE L'APPRENTI

Ortelius a rassemblé cartes et méthode en un atlas : le premier assemblage cohérent d'un savoir jusque-là dispersé. Ces travaux pratiques ont le même objectif.

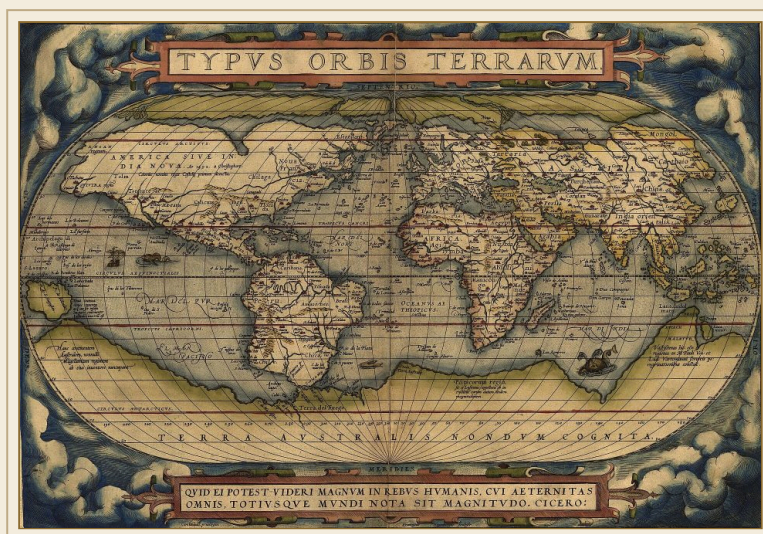


FIG. XXI. ABRAHAM ORTELIUS, « TYPUS ORBIS TERRARUM », 1570

Trente-six séances pratiques complètes (lycée, licence/BUT, master), chacune autonome et corrigée : cartographie, géoréférencement, indices, classification, réseau de neurones, radar, mini-projet, audit qualité, validation statistique.

SOMMAIRE

LE JEU DE DONNÉES CANONIQUE : UNE VRAIE SCÈNE
SENTINEL-2

BONUS : LA MÊME QUESTION, SUR UNE DONNÉE VIVANTE

SÉANCE MASTER/RECHERCHE 1 : CADRER UNE QUESTION
DE RECHERCHE

SÉANCE MASTER/RECHERCHE 2 : PRÉTRAITEMENT
RIGOUREUX, DE LA VALEUR BRUTE À LA RÉFLECTANCE

SÉANCE MASTER/RECHERCHE 3 : VALIDER UN INDICE FACE
À UNE MESURE BIOPHYSIQUE

SÉANCE MASTER/RECHERCHE 4 : SÉRIES TEMPORELLES ET
PHÉNOLOGIE

SÉANCE MASTER/RECHERCHE 5 : CLASSIFICATION PAR
RÉSEAU DE NEURONES SIMPLE

SÉANCE MASTER/RECHERCHE 6 : VALIDER
STATISTIQUEMENT UNE CLASSIFICATION

SÉANCE MASTER/RECHERCHE 7 : KRIGEAGE AVANCÉ,
VALIDATION CROISÉE DU VARIOGRAMME

SÉANCE MASTER/RECHERCHE 8 : ANALYSE RÉSEAU ET
DÉCISION MULTICRITÈRE

SÉANCE MASTER/RECHERCHE 9 : AU-DELÀ DU MULTISPECTRAL, L'IMAGERIE HYPERSPECTRALE

SÉANCE MASTER/RECHERCHE 10 : TRANSFERT RADIATIF ET POLARIMÉTRIE SAR

SÉANCE MASTER/RECHERCHE 11 : ÉTUDE DE CAS, MINI- PROJET DE RECHERCHE

SÉANCE MASTER/RECHERCHE 12 : RÉDIGER UN MÉMOIRE STRUCTURÉ IMRAD

L'Atelier propose trois pistes indépendantes de douze séances chacune, un semestre par piste : Lycée (socle, guidé, sans code), Licence/BUT (technique, Python, livrable professionnel) et Master/Recherche (rigueur statistique, IMRaD, techniques avancées). Choisis un seul niveau dans le filtre « Afficher » ci-dessus pour ne voir que les douze séances de ta piste, dans l'ordre. Chaque séance est autonome (objectif, étapes, corrigé dépliant), mais les séances d'une même piste s'enchaînent, en particulier quand l'une réutilise directement le résultat de la précédente. Utilise le module La Méthode pour la structure attendue d'un compte-rendu ou d'un rapport, et le module Références pour les sources de données et de documentation. Le corrigé de chaque séance est volontairement masqué par défaut : chercher d'abord, comparer ensuite, c'est la vérification qui consolide l'apprentissage, pas la lecture seule de la réponse.

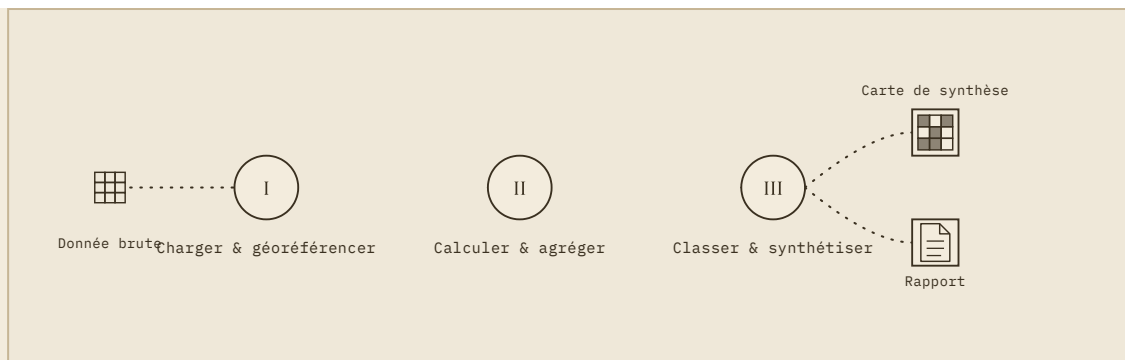


PLANCHE VII. LE FIL DIRECTEUR DES SÉANCES : DE LA DONNÉE BRUTE GÉORÉFÉRENCÉE JUSQU'À LA CARTE DE SYNTHÈSE ET SON RAPPORT.

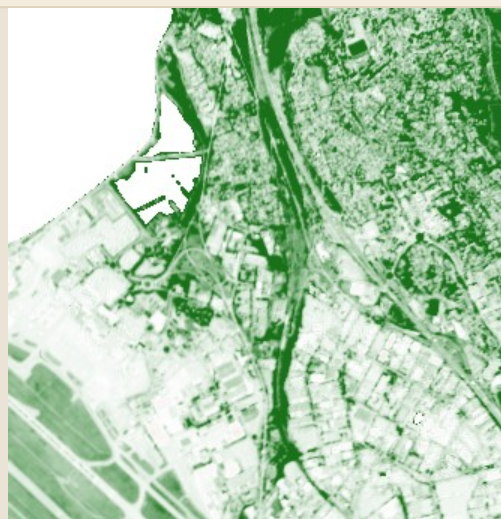
LE JEU DE DONNÉES CANONIQUE : UNE VRAIE SCÈNE SENTINEL-2

Plutôt que de renvoyer vers « télécharge une image quelque part », de nombreuses séances des trois pistes s'appuient sur un même jeu de données réel, extrait directement de l'archive Copernicus et fourni avec le site : une scène Sentinel-2 authentique, quasiment sans nuage, sur une emprise de $3,2 \times 3,3$ km à Vitrolles (Bouches-du-Rhône), qui mélange volontairement bâti dense, infrastructure aéroportuaire, végétation de garrigue et une portion de l'étang de Berre, de quoi illustrer chaque indice du module Les Couleurs sur un seul et même territoire.



COMPOSITION COULEUR NATURELLE

Scène S2B_31TFJ_20240806_0_L2A (6 août 2024, 0.008 % de nuages). Étang de Berre en haut à gauche, tissu urbain de Vitrolles à droite, piste de l'aéroport Marseille-Provence en bas à gauche.



NDVI CALCULÉ

Même image, formule du module Les Couleurs : le contraste végétation (vert) / bâti-piste-eau (blanc à marron) saute aux yeux sans interprétation nécessaire.

FICHIER	CONTENU
sentinel2_2024-08-06_vitrolles_bands.tif	6 bandes réelles en réflectance de surface (0–1) : bleu, vert, rouge, red-edge (B5), NIR, SWIR (B11), EPSG:2154, 10 m
sentinel2_2024-08-06_vitrolles_indices.tif	NDVI, NDMI, NDBI, NDRE, NDWI déjà calculés, en 5 bandes, pour vérifier un calcul plutôt que le refaire
emprise.geojson	Polygone exact de l'emprise, pour un découpage (clip) propre
grille_100m_indices.geojson	1122 cellules de 100 m avec la moyenne réelle de NDVI/NDMI/NDBI par cellule, résultat de référence utilisé dans plusieurs séances de géoréférencement et d'indices
stats.json	Statistiques réelles (min/max/moyenne/écart-type) de chaque indice sur toute l'emprise
classification_reference.json	Classification SCL réelle à 3 classes, découpage train/test et matrices de confusion Random Forest/MLP, référence pour les séances de classification (Licence/BUT et Master/Recherche)

VOIR AUSSI : TÉLÉCHARGER LES 6 FICHIERS

Page dédiée avec un lien de téléchargement direct par fichier, pas besoin de reconstituer l'URL à la main.

ACCÈS DIRECT AUX FICHIERS

`/data/sample-vitrolles-2024/<nom-du-fichier>`

Les 6 fichiers du tableau ci-dessus sont aussi servis statiquement par le site à cette adresse relative (ex. `/data/sample-vitrolles-2024/emprise.geojson`), pratique pour les charger directement dans QGIS (Couche > Ajouter une couche) via l'URL complète du site, sans passer par un téléchargement local.

REMARQUE

ORIGINE ET LICENCE DE CETTE IMAGE

Scène S2B_31TFJ_20240806_0_L2A, extraite du catalogue public Sentinel-2 L2A hébergé sur AWS (Element84 Earth Search STAC, sentinel-cogs, accès direct sans authentification), les données sources proviennent du programme Copernicus de l'Union européenne et de l'ESA. Conformément à la politique de données Copernicus (libre, complète et gratuite), toute réutilisation doit porter la mention « Contains modified Copernicus Sentinel data [2024] ».

EXEMPLE

VALEURS RÉELLES DE RÉFÉRENCE (CALCULÉES SUR TOUTE L'EMPRISE)

NDVI : moyenne 0.33, écart-type 0.30 (de -1.0 à 1.0 selon les pixels). NDMI : moyenne -0.09, écart-type 0.16. NDBI : moyenne +0.09 (symétrique du NDMI, comme attendu de la formule). NDRE : moyenne 0.16. NDWI : moyenne -0.47, cohérent avec un territoire majoritairement non aquatique, comportant une portion d'étang. Ces chiffres, pas des estimations, servent de repère pour vérifier un calcul personnel : un NDVI moyen très éloigné de 0.33 sur cette même emprise signale une erreur de calcul (mauvaises bandes, mauvais CRS, image non corrigée), pas une variante légitime.

BONUS : LA MÊME QUESTION, SUR UNE DONNÉE VIVANTE

Le jeu de données canonique (bâti, végétation, eau) est une photographie figée au 06/08/2024. OpenStreetMap couvre la même emprise exacte, mais c'est une donnée vivante (VGI, volunteered geographic information) : n'importe quel contributeur peut la corriger ou la compléter à tout moment. Le bloc ci-dessous interroge l'API Overpass en direct, au moment où tu charges cette page, pas une capture figée à l'avance.

DONNÉE INTERROGÉE EN DIRECT

Cette section interroge l'API OpenStreetMap en temps réel, consulter la version web du module pour l'exécuter et voir les nombres actuels.

Planche vivante. Mêmes bornes géographiques que l'emprise Sentinel-2 canonique, comptées en direct sur OpenStreetMap.

EXEMPLE

CONSIGNE

Note le nombre de bâtiments affiché. Recharge la page dans quelques minutes (bouton « Rafraîchir ») : le chiffre a-t-il changé ? Compare ensuite ce nombre à ta propre lecture visuelle du bâti sur l'image Sentinel-2 vue plus haut, te semble-t-il cohérent, ou la couverture OSM te paraît-elle nettement incomplète sur cette zone précise ?

CORRIGÉ : BONUS

Il n'y a volontairement pas de nombre "correct" à retenir ici : c'est le point de l'exercice. Si le nombre de bâtiments OSM est proche de ta lecture visuelle, la zone est bien cartographiée par la communauté. S'il est nettement inférieur, tu viens de mettre en évidence une limite réelle et fréquente des données participatives (VGI) : une complétude très inégale selon les zones, contrairement à un jeu de données satellite qui couvre uniformément tout le territoire.

APPROFONDISSEMENT

SÉANCE MASTER/RECHERCHE 1 : CADRER UNE QUESTION DE RECHERCHE

REMARQUE

OBJECTIF MÉTHODOLOGIQUE

Avant tout traitement, une vraie démarche de recherche part d'une question précise et falsifiable, pas d'un thème vague (module La Méthode, section 7, structure IMRaD).

1. Choisir un thème large en lien avec le jeu de données Vitrolles ou un territoire personnel (végétation, bâti, eau, changement)
2. Reformuler ce thème en une question précise, répondable par une mesure (pas « étudier la végétation », mais « le NDVI moyen d'un secteur est-il corrélé à la distance au

centre urbain ? »)

3. Formuler une hypothèse testable, en précisant ce qui la confirmerait et ce qui l'infirmerait
4. Esquisser le protocole (données nécessaires, méthode de mesure, méthode de validation) sans encore l'exécuter
5. Faire relire la question par un pair : est-elle réellement répondable avec les données disponibles ?

CORRIGÉ : SÉANCE MASTER/RECHERCHE 1

Une question de recherche mal cadrée se reconnaît à l'absence de mesure possible en réponse : « la ville est-elle en stress hydrique ? » n'est pas répondable directement, « le NDMI moyen de la ville a-t-il diminué de plus de 0.05 entre deux dates estivales comparables ? » l'est. Le passage de l'un à l'autre est le vrai travail de cette séance.

- Critère 1 : la question est formulée de façon à être répondable par une mesure précise
- Critère 2 : l'hypothèse précise explicitement ce qui la confirmerait et ce qui l'infirmerait
- Critère 3 : le protocole esquissé est réalisable avec des données réellement accessibles

VOIR AUSSI : REVOIR : STRUCTURE IMRAD ET RIGUEUR STATISTIQUE

Le module La Méthode détaille les exigences de cadrage d'un travail de recherche.

DEVOIR À RENDRE : NOTE DE CADRAGE

CADRAGE COMPLET D'UNE QUESTION DE RECHERCHE

Rédige la note de cadrage complète (300 mots) de ta question de recherche : question précise, hypothèse falsifiable, protocole esquissé.

- La question est répondable par une mesure
- L'hypothèse est falsifiable, pas une évidence non testable
- Le protocole esquissé est réaliste

APPROFONDISSEMENT

SÉANCE MASTER/RECHERCHE 2 :

PRÉTRAITEMENT RIGOUREUX, DE LA VALEUR BRUTE À LA RÉFLECTANCE

REMARQUE

OBJECTIF MÉTHODOLOGIQUE

Une image satellite brute (DN, Digital Number) n'est pas directement une réflectance physique comparable entre capteurs ou dates (module Le Regard, piste Licence/BUT : de la valeur brute à la réflectance physique). Un travail de recherche exige de documenter explicitement ce prétraitement, jamais de le supposer déjà fait.

1. Vérifier le niveau de traitement de l'image utilisée (L1C brut vs L2A corrigé atmosphériquement, pour Sentinel-2) et le documenter explicitement
2. Pour une image L1C, appliquer la formule $\text{DN} \rightarrow \text{radiance} \rightarrow \text{réflectance TOA}$ (module Le Regard, piste Licence/BUT : de la valeur brute à la réflectance physique)
3. Comparer, sur une même zone, une réflectance TOA (L1C corrigé) à une réflectance BOA déjà fournie (L2A) : quantifier l'écart
4. Documenter dans un tableau chaque étape de correction appliquée, avec la formule et les paramètres utilisés

ATTENTION

NE JAMAIS COMPARER DEUX IMAGES À DES NIVEAUX DE TRAITEMENT DIFFÉRENTS

Comparer un NDVI calculé sur une image L1C brute à un NDVI calculé sur une image L2A corrigée introduit un biais systématique lié à l'atmosphère, indépendant du phénomène étudié : un piège fréquent quand les images de deux dates proviennent de sources différentes.

CORRIGÉ : SÉANCE MASTER/RECHERCHE 2

L'écart entre réflectance TOA et BOA est généralement plus marqué dans les bandes courtes longueurs d'onde (bleu) que dans le proche infrarouge, la diffusion atmosphérique de Rayleigh étant plus forte aux courtes longueurs d'onde : un indice qui n'uti-

lise que le rouge et le NIR (comme le NDVI) est donc moins sensible à ce choix qu'un indice utilisant le bleu.

- Critère 1 : le niveau de traitement de chaque image utilisée est explicitement documenté
- Critère 2 : l'écart TOA/BOA est réellement quantifié, pas seulement mentionné
- Critère 3 : chaque étape de correction est documentée avec formule et paramètres

VOIR AUSSI : REVOIR : DE LA VALEUR BRUTE À LA RÉFLECTANCE PHYSIQUE

Le module Le Regard détaille la chaîne de correction radiométrique et atmosphérique avant cette mise en pratique.

DEVOIR À RENDRE : NOTE MÉTHODOLOGIQUE

DOCUMENTATION COMPLÈTE D'UNE CHAÎNE DE PRÉTRAITEMENT

Documente, formule et paramètres à l'appui, la chaîne de prétraitement complète appliquée à une image de ton choix, avec la quantification de l'écart TOA/BOA si les deux niveaux sont disponibles.

- Chaque étape est documentée avec sa formule
- L'écart TOA/BOA est quantifié quand les deux niveaux sont disponibles

APPROFONDISSEMENT

SÉANCE MASTER/RECHERCHE 3 : VALIDER UN INDICE FACE À UNE MESURE BIOPHYSIQUE

REMARQUE

OBJECTIF MÉTHODOLOGIQUE

Un indice spectral n'est qu'une approximation optique d'une grandeur biophysique réelle (module Les Couleurs, piste Master/Recherche : valider un indice) : sa valeur n'a de sens scientifique que confrontée à une mesure de terrain indépendante.

1. Choisir une grandeur biophysique mesurable (humidité du sol, biomasse, LAI) et une source de mesure de terrain existante (réseau de stations, jeu de données publié) ou un substitut documenté si aucune mesure réelle n'est accessible
2. Extraire la valeur d'indice spectral (NDVI, NDMI) au même point et à la même date que chaque mesure de terrain
3. Calculer le coefficient de corrélation entre indice et mesure biophysique, ainsi que l'erreur quadratique moyenne (RMSE)
4. Discuter la force de la corrélation obtenue à la lumière de la littérature (les corrélations NDVI/biomasse publiées dépassent rarement 0.7-0.8 en conditions réelles)

ATTENTION

CORRÉLATION N'EST PAS VALIDATION UNIVERSELLE

Une corrélation forte obtenue sur un seul site et une seule saison ne se généralise pas automatiquement à un autre contexte (type de sol, espèce végétale, saison) : la limiter explicitement au contexte testé est une exigence de rigueur, pas une prudence excessive.

CORRIGÉ : SÉANCE MASTER/RECHERCHE 3

Un indice comme le NDVI sature à forte densité de végétation (au-delà d'un certain LAI, une augmentation de biomasse ne change presque plus le NDVI) : une corrélation qui s'affaiblit nettement aux valeurs élevées de la mesure biophysique est la signature attendue de cette saturation, pas une erreur de mesure.

- Critère 1 : la corrélation et la RMSE sont calculées correctement
- Critère 2 : le résultat est discuté à la lumière de valeurs publiées comparables
- Critère 3 : la portée du résultat est explicitement limitée au contexte testé

VOIR AUSSI : REVOIR : VALIDER UN INDICE CONTRE UNE MESURE BIOPHYSIQUE

Le module Les Couleurs détaille cette démarche de validation avant de la pratiquer ici.

DEVOIR À RENDRE : NOTE D'ANALYSE

VALIDATION D'UN INDICE CONTRE UNE MESURE RÉELLE OU PUBLIÉE

Rédige une note d'analyse (400 mots) qui présente la corrélation obtenue entre un indice spectral et une mesure biophysique, la discute face à la littérature, et conclut sur la portée limitée du résultat.

- La corrélation et la RMSE sont présentées avant toute interprétation
- Une comparaison avec des valeurs publiées est explicitement faite
- La conclusion limite la portée du résultat au contexte testé

APPROFONDISSEMENT

SÉANCE MASTER/RECHERCHE 4 : SÉRIES TEMPORELLES ET PHÉNOLOGIE

REMARQUE

OBJECTIF MÉTHODOLOGIQUE

Une seule date ne renseigne qu'un instant. Une série temporelle d'un indice (module Les Couleurs, piste Master/Recherche : séries temporelles et phénologie) permet d'étudier la phénologie (le cycle saisonnier de la végétation) et de détecter une rupture réelle plutôt qu'une simple variation saisonnière.

Un indice calculé sur une seule date décrit un état. La même série d'indices calculée à intervalles réguliers sur une saison ou plusieurs années décrit une dynamique, la phénologie (cycle végétatif) d'une culture ou d'un écosystème, exploitable pour détecter un changement réel plutôt qu'une simple fluctuation saisonnière.

- Régression harmonique : modélise le cycle saisonnier normal d'un indice (ex. NDVI) par une somme de sinusoides (une composante annuelle, éventuellement une semestrielle), ajustée sur plusieurs années d'archive
- Résidu par rapport à la courbe harmonique : une fois le cycle saisonnier normal modélisé, l'écart entre la valeur observée et la valeur attendue à cette date signale une anomalie (stress, coupe, maladie) indépendamment de la saison

- Détection de rupture (ex. approche BFAST : Breaks For Additive Season and Trend, Verbesselt et al., 2010) : détecte statistiquement le moment où la série change durablement de comportement (tendance ou saisonnalité), utilisée pour dater automatiquement une déforestation sur une série Landsat/Sentinel-2 pluriannuelle
1. Constituer une série temporelle de NDVI sur un même point ou une même parcelle, à partir d'images multi-dates (Copernicus Data Space, ou données déjà disponibles)
 2. Tracer la courbe NDVI en fonction du temps, identifier les phases (montée, pic, sénescence) du cycle végétatif
 3. Appliquer une détection de rupture simple sur la série (test de tendance, ou méthode plus avancée type BFAST si les outils sont disponibles)
 4. Distinguer, sur la courbe, ce qui relève du cycle saisonnier normal de ce qui pourrait signaler un changement réel (coupe, stress durable)

CORRIGÉ : SÉANCE MASTER/RECHERCHE 4

Une rupture phénologique réelle (coupe, dépérissement) se manifeste par une chute qui ne suit PAS le calendrier saisonnier habituel de la zone (ex. chute en plein printemps, période de pousse normale), alors qu'une simple sénescence automnale suit fidèlement le même calendrier chaque année : comparer plusieurs années de la même série est le seul moyen fiable de distinguer les deux.

- Critère 1 : la série temporelle couvre au moins un cycle annuel complet
- Critère 2 : les phases phénologiques sont correctement identifiées sur la courbe
- Critère 3 : la distinction cycle normal / rupture réelle est argumentée, pas seulement affirmée

VOIR AUSSI : REVOIR : SÉRIES TEMPORELLES ET PHÉNOLOGIE

Le module Les Couleurs détaille cette approche avant de la pratiquer ici.

DEVOIR À RENDRE : ANALYSE DE SÉRIE

ANALYSE PHÉNOLOGIQUE D'UNE SÉRIE TEMPORELLE RÉELLE

Constitue et analyse une série temporelle de NDVI sur un point ou une parcelle de ton choix, identifie les phases phénologiques et discute toute rupture éventuelle observée.

- La série couvre au moins un cycle annuel
- Les phases sont correctement identifiées
- Toute rupture discutée est argumentée face au cycle saisonnier normal

APPROFONDISSEMENT

SÉANCE MASTER/RECHERCHE 5 : CLASSIFICATION PAR RÉSEAU DE NEURONES SIMPLE

Le module L'Intelligence détaille les CNN, U-Net et Transformers. Cette séance pratique le plus simple des réseaux de neurones, un perceptron multicouche (MLP), sur les mêmes données que la classification supervisée classique, pour comparer directement sa précision à celle d'un Random Forest sur un pied d'égalité.

REMARQUE

OBJECTIF MÉTHODOLOGIQUE

Constater par la pratique qu'un réseau de neurones, même simple, s'entraîne et s'évalue exactement selon le même protocole qu'un classificateur classique (train/validation/test, matrice de confusion, kappa), la différence est dans le modèle, pas dans la méthodologie d'évaluation.

1. Reprendre le jeu d'entraînement/test du jeu de données Vitrolles (mêmes polygones, même découpage train/test, indispensable pour une comparaison honnête)
2. Entraîner un MLP à une couche cachée avec scikit-learn (MLPClassifier) sur les bandes brutes et/ou les indices calculés comme variables d'entrée
3. Faire varier le nombre de neurones de la couche cachée (10, 50, 200) et observer l'effet sur la précision d'entraînement vs de test

4. Comparer la matrice de confusion et le kappa obtenus à ceux d'un Random Forest sur le même jeu de test
5. Tracer la courbe de perte (loss_curve_) au fil des itérations, vérifier qu'elle décroît puis se stabilise sans jamais ré-augmenter

ENTRAÎNER UN MLP AVEC SCIKIT-LEARN

```
clf = MLPClassifier(hidden_layer_sizes=(50,), max_iter=500);  
clf.fit(X_train, y_train)
```

Contrairement à un CNN complet, ce MLP ne voit aucun voisinage spatial : chaque pixel est classé indépendamment de ses voisins, exactement comme un Random Forest pixel par pixel.

ATTENTION

NE PAS PRÉSUMER DU VAINQUEUR AVANT DE MESURER

L'intuition générale (un Random Forest généralise souvent mieux qu'un MLP sur peu de données) n'est qu'une tendance, pas une loi : elle peut être contredite sur un jeu de données précis, comme le montre le résultat réel ci-dessous.

CORRIGÉ : SÉANCE MASTER/RECHERCHE 5 : RÉSULTAT RÉEL, MESURÉ SUR LE JEU DE DONNÉES VITROLLES

Contrairement à l'intuition générale : le MLP à 50 neurones cachés fait légèrement MIEUX que le Random Forest sur le jeu de test : kappa 0.673 contre 0.640, pour une précision test quasi identique (96.3 % contre 96.2 %). Le MLP à 200 neurones (kappa 0.672) n'apporte rien de plus que celui à 50 : la capacité supplémentaire ne sert à rien ici, le facteur limitant est l'ambiguïté spectrale intrinsèque entre végétation et sol nu/bâti, pas la taille du réseau. Le Random Forest atteint 100 % de précision sur l'entraînement (sur-apprentissage net) quand le MLP plafonne à 97.3 %.

- Critère 1 : le même découpage train/test est réutilisé à l'identique pour une comparaison valide
- Critère 2 : la courbe de perte est tracée et commentée
- Critère 3 : l'écart de précision entre MLP et Random Forest est interprété, pas seulement constaté

VOIR AUSSI : REVOIR : RÉSEAUX DE NEURONES ET SUR-APPRENTISSAGE

Le module L'Intelligence détaille la fonction de perte, le sur-apprentissage et les architectures plus avancées.

DEVOIR À RENDRE : DISSERTATION

« LE DEEP LEARNING REND-IL OBSOLÈTES LES MÉTHODES DE CLASSIFICATION CLASSIQUES EN TÉLÉDÉTECTION ? »

Traite ce sujet en dissertation complète (plan dialectique conseillé), 600 mots minimum, en t'appuyant explicitement sur le résultat réel mesuré en séance (le MLP fait légèrement mieux qu'un Random Forest sur ce jeu précis) comme exemple concret.

- Le plan est explicite et démonstratif
- Le résultat réel RF vs MLP est utilisé comme argument concret
- Une limite ou nuance est explicitement discutée
- La longueur minimale (600 mots) est respectée

APPROFONDISSEMENT

SÉANCE MASTER/RECHERCHE 6 : VALIDER STATISTIQUEMENT UNE CLASSIFICATION

REMARQUE

OBJECTIF MÉTHODOLOGIQUE

La séance précédente a comparé Random Forest et MLP sur le même jeu de test : le MLP obtient un kappa supérieur. Mais un écart de kappa observé sur un seul jeu de test suffit-il à conclure qu'un modèle est réellement meilleur, ou peut-il s'expliquer par le hasard de ce découpage particulier ? (module La Méthode, section 7, rigueur statistique).

MODÈLE	KAPPA (TEST, N = 37170)	EXACTITUDE (TEST)
Random Forest	0.6402	0.9617
MLP (50 neurones)	0.6732	0.9632
MLP (200 neurones)	0.6720	0.9638

1. Télécharger `classification_reference.json` (voir Ressources → Jeux de données) : il contient les trois matrices de confusion complètes
2. À partir des matrices Random Forest et MLP(50), identifier les pixels que les deux modèles classent différemment : c'est la donnée nécessaire à un test de McNemar, le test standard pour comparer deux classificateurs évalués sur le même jeu de test
3. Formuler l'hypothèse nulle explicitement : « les deux modèles se trompent avec la même fréquence, l'écart de kappa observé est compatible avec le hasard »
4. Discuter ce qui rendrait cet écart de kappa (0.6402 contre 0.6732) plus ou moins convaincant : un grand nombre de désaccords cohérents dans un sens penche contre l'hypothèse nulle

ATTENTION

UN SEUL JEU DE TEST NE PROUVE JAMAIS UNE SUPÉRIORITÉ GÉNÉRALE

Même si l'écart de kappa se révèle statistiquement significatif sur ce jeu de test précis, cela ne prouve pas que le MLP est supérieur au Random Forest en général, seulement sur cette scène, ce découpage et ces trois classes.

CORRIGÉ : SÉANCE MASTER/RECHERCHE 6

Le test de McNemar ne compare pas les scores agrégés (0.9617 contre 0.9632) mais spécifiquement les pixels où les deux modèles sont en désaccord : il ignore, à raison, tous les pixels classés de la même façon par les deux modèles, car ces cas ne renseignent en rien sur une différence entre eux. C'est une erreur fréquente de vouloir comparer deux exactitudes globales avec un test de Student : les deux échantillons ne sont pas indépendants (même jeu de test), condition que McNemar, conçu pour des données appariées, respecte.

- Critère 1 : l'hypothèse nulle est formulée explicitement avant toute discussion du résultat
- Critère 2 : le raisonnement distingue clairement désaccords et accords
- Critère 3 : la conclusion reste prudente sur la portée du résultat

VOIR AUSSI : REVOIR : KAPPA ET ÉVALUATION DE PRÉCISION

Le module L'Intelligence détaille le calcul du kappa et les pièges classiques de l'évaluation d'une classification.

DEVOIR À RENDRE : NOTE D'ANALYSE

NOTE D'ANALYSE STATISTIQUE DE LA COMPARAISON RF / MLP

Rédige une note d'analyse (300 à 500 mots) qui formule l'hypothèse nulle du test de McNemar, discute qualitativement ce qui rendrait l'écart de kappa observé plus ou moins convaincant, et conclut en rappelant la portée limitée du résultat.

- L'hypothèse nulle est formulée correctement
- L'argument s'appuie sur les désaccords entre modèles, pas sur la simple différence d'exactitude globale
- La longueur demandée (300-500 mots) est respectée

APPROFONDISSEMENT

SÉANCE MASTER/RECHERCHE 7 : KRIGEAGE AVANCÉ, VALIDATION CROISÉE DU VARIOGRAMME

REMARQUE

OBJECTIF MÉTHODOLOGIQUE

Un krigeage se juge sur sa capacité prédictive réelle, pas sur la seule qualité visuelle de la carte produite : la validation croisée (leave-one-out) mesure objectivement cette capacité, une étape rarement pratiquée en dehors d'un contexte de recherche.

1. Reprendre un jeu de points avec variogramme déjà ajusté (ou en construire un nouveau sur un jeu de mesures réel)
2. Retirer un point du jeu, prédire sa valeur par krigeage à partir des points restants, comparer à sa vraie valeur mesurée
3. Répéter cette opération pour chaque point du jeu (validation croisée leave-one-out complète)
4. Calculer l'erreur quadratique moyenne de validation croisée, et comparer plusieurs modèles de variogramme (sphérique, exponentiel, gaussien) sur ce critère plutôt qu'à l'œil
5. Choisir le modèle final sur la base de cette validation, pas sur la seule apparence visuelle de l'ajustement

ATTENTION

UN AJUSTEMENT VISUEL N'EST PAS UNE VALIDATION

Un variogramme qui semble bien ajusté à l'œil peut donner une moins bonne capacité prédictive réelle qu'un modèle légèrement moins élégant visuellement : seule la validation croisée tranche objectivement, jamais l'apparence de la courbe seule.

CORRIGÉ : SÉANCE MASTER/RECHERCHE 7

Le modèle de variogramme qui minimise l'erreur quadratique moyenne de validation croisée n'est pas toujours celui qui produit la carte visuellement la plus lisse : un compromis existe entre fidélité prédictive (ce que mesure la validation croisée) et lisibilité de la carte produite, à documenter explicitement dans le choix final.

- Critère 1 : la validation croisée leave-one-out est réellement effectuée sur tous les points, pas un sous-échantillon
- Critère 2 : au moins deux modèles de variogramme sont comparés sur ce critère objectif
- Critère 3 : le choix final est justifié par le résultat de validation, pas par l'apparence seule

VOIR AUSSI : REVOIR : GÉOSTATISTIQUE ET KRIGEAGE

Le module Le Compas détaille le variogramme et la théorie du krigeage avant cette validation avancée.

DEVOIR À RENDRE : NOTE D'ANALYSE

COMPARAISON DE MODÈLES DE VARIOGRAMME PAR VALIDATION CROISÉE

Compare au moins deux modèles de variogramme par validation croisée leave-one-out sur un jeu de points réel, justifie ton choix final par le résultat obtenu.

- La validation croisée est réellement effectuée sur l'ensemble des points
- Au moins deux modèles sont comparés sur ce critère
- Le choix final est justifié par la validation, pas par l'apparence

APPROFONDISSEMENT

SÉANCE MASTER/RECHERCHE 8 : ANALYSE RÉSEAU ET DÉCISION MULTICRITÈRE

REMARQUE

OBJECTIF MÉTHODOLOGIQUE

Certaines décisions territoriales combinent plusieurs critères de nature différente (module Le Compas, piste Master/Recherche : analyse multicritère) : l'analyse multicritère (AHP, Analytic Hierarchy Process) structure ce type de décision de façon reproductible, plutôt que par jugement intuitif non documenté.

AHP (ANALYTIC HIERARCHY PROCESS, SAATY, 1980) : PONDÉRER PLUSIEURS CRITÈRES SPATIAUX

$$\text{Score}(x) = \sum_i w_i \cdot \text{critère}_i(x) \text{ avec } \sum_i w_i = 1$$

Utilisée pour combiner plusieurs couches raster/vecteur normalisées (pente, distance aux routes, exposition, occupation du sol...) en une carte de synthèse unique : typiquement une carte d'aptitude ou de risque. Les poids w_i ne sont pas fixés arbitrairement : l'AHP les dérive d'une matrice de comparaisons deux à deux entre critères (« la pente compte-t-elle plus ou moins que la distance aux routes, et dans quelle proportion ? »), avec un ratio de cohérence qui signale si les comparaisons fournies par l'expert sont mutuellement contradictoires.

EXEMPLE

LIEN DIRECT AVEC LES INDICES COMPOSITES DU MODULE LES COULEURS

Un indice composite de comportement du feu (module Les Couleurs, section indices composés) qui pondère NDMI, alignement vent/pente et exposition solaire est, de fait, une application d'AHP simplifiée : chaque couche est un critère normalisé, chaque poids reflète l'importance relative jugée du critère. Documenter explicitement ces poids (et idéalement leur cohérence, au sens de Saaty) plutôt que les fixer « au jugé » est ce qui distingue une analyse multicritère rigoureuse d'un bricolage de pondérations.

À TOI DE VOIR

À TOI DE VOIR

Le krigeage et l'AHP répondent tous deux à un problème de pondération, mais de nature très différente. En quoi la pondération du krigeage (dérivée du variogramme) est-elle plus « objective » que celle de l'AHP (dérivée du jugement d'un expert) — et pourquoi cette différence n'invalide-t-elle pas l'AHP pour autant ?

1. Définir un problème de décision territoriale à plusieurs critères (ex. localisation optimale d'un équipement, en croisant distance au réseau routier, pente, exposition au risque)
2. Construire une matrice de comparaison par paires entre les critères (méthode AHP, Saaty 1980) et en dériver des poids relatifs
3. Calculer le ratio de cohérence de la matrice de comparaison, le vérifier acceptable (< 0.10) avant de poursuivre
4. Combiner les critères pondérés en une carte de score final (algèbre raster, module Le Compas)
5. Faire une analyse de sensibilité : les zones les mieux classées changent-elles significativement si un poids varie de $\pm 20\%$?

ATTENTION

UN RATIO DE COHÉRENCE TROP ÉLEVÉ INVALIDE LA MATRICE

Une matrice de comparaison par paires incohérente (A préféré à B, B préféré à C, mais C préféré à A) produit des poids qui ne reflètent aucun jugement stable : un ratio de cohérence supérieur à 0.10 signale qu'il faut revoir les comparaisons, pas poursuivre malgré tout.

CORRIGÉ : SÉANCE MASTER/RECHERCHE 8

L'analyse de sensibilité révèle souvent qu'une partie du territoire reste bien classée quel que soit le poids relatif des critères (zone robuste), tandis qu'une autre partie change de classement selon la pondération choisie (zone sensible au jugement de l'analyste) : distinguer les deux dans la restitution finale est plus honnête qu'une carte unique sans cette nuance.

- Critère 1 : le ratio de cohérence de la matrice AHP est calculé et vérifié acceptable
- Critère 2 : l'analyse de sensibilité est réellement effectuée, pas seulement mentionnée
- Critère 3 : la restitution distingue zones robustes et zones sensibles au jugement

VOIR AUSSI : REVOIR : ANALYSE RÉSEAU ET DÉCISION MULTICRITÈRE

Le module Le Compas détaille l'AHP et l'analyse réseau avant de les pratiquer ici.

DEVOIR À RENDRE : RAPPORT D'ANALYSE MULTICRITÈRE

ANALYSE MULTICRITÈRE COMPLÈTE AVEC SENSIBILITÉ

Réalise une analyse multicritère complète (AHP) sur un problème de décision territoriale de ton choix, avec vérification du ratio de cohérence et analyse de sensibilité.

- Le ratio de cohérence est calculé et acceptable
- L'analyse de sensibilité distingue zones robustes et zones sensibles

APPROFONDISSEMENT

SÉANCE MASTER/RECHERCHE 9 : AU-DELÀ DU MULTISPECTRAL, L'IMAGERIE HYPERSPECTRALE

REMARQUE

OBJECTIF MÉTHODOLOGIQUE

Le multispectral (6 bandes, comme le jeu Vitrolles) résume le spectre en quelques bandes larges. L'hyperspectral (module Le Regard, piste Master/Recherche : imagerie hyperspectrale) mesure des centaines de bandes contiguës très fines : cette séance manipule une vraie signature spectrale complète plutôt qu'un simple indice à deux bandes.

- Résolution spatiale : taille au sol d'un pixel (ex. Sentinel-2 : 10 m en visible/NIR, 20 m sur certaines bandes SWIR)
- Résolution spectrale : nombre et finesse des bandes mesurées (Sentinel-2 : 13 bandes, du visible au SWIR)
- Résolution temporelle : fréquence de revisite du même endroit (Sentinel-2 : ~5 jours avec les deux satellites jumeaux)
- Résolution radiométrique : nombre de niveaux d'intensité codés par pixel (Sentinel-2 : quantification 12 bits, soit 4096 niveaux par bande)

RÉSOLUTION RADIOMÉTRIQUE : LE NOMBRE DE NIVEAUX CODABLES

Nombre de niveaux = $2^{(\text{nombre de bits})}$

8 bits → 256 niveaux (image classique) ; 10 bits → 1024 niveaux ; 12 bits → 4096 niveaux (Sentinel-2) ; 16 bits → 65 536 niveaux. Plus la résolution radiométrique est élevée, plus le capteur distingue de nuances fines de réflectance, un enjeu direct pour la sensibilité d'un indice comme le NDVI dans les valeurs intermédiaires.

ATTENTION

UN COMPROMIS, JAMAIS GRATUIT

Aucun satellite ne maximise les quatre résolutions à la fois : c'est un compromis physique et budgétaire, imposé par la conservation de l'énergie du signal. Un capteur très haute résolution spatiale (ex. Pléiades, 0.5 m) capte moins de photons par pixel : il doit soit élargir ses bandes spectrales (moins de résolution spectrale), soit réduire sa fauchée (moins de résolution temporelle) pour conserver un rapport signal/bruit exploitable. Un capteur à revisite quotidienne (ex. MODIS) a en retour une résolution spatiale grossière (250 m à 1 km). Le choix du capteur dépend toujours de l'échelle du phénomène étudié.

1. Télécharger un extrait de données hyperspectrales publiques (ex. jeu AVIRIS, Pavia University, ou EnMAP, largement documentés et utilisés comme benchmarks académiques)
2. Extraire la signature spectrale complète (réflectance en fonction de la longueur d'onde) de plusieurs pixels de classes différentes (végétation, sol, bâti)
3. Comparer ces signatures complètes à ce qu'un capteur multispectral à 6 bandes aurait mesuré sur les mêmes pixels (sous-échantillonner les bandes hyperspectrales aux longueurs d'onde du multispectral)
4. Identifier une caractéristique spectrale fine (absorption spécifique) visible en hyperspectral mais invisible en multispectral

CORRIGÉ : SÉANCE MASTER/RECHERCHE 9

Les bandes d'absorption étroites (ex. certaines signatures minérales, ou les red-edge fins de la végétation stressée) disparaissent complètement une fois les données sous-échantillonnées aux quelques bandes larges d'un capteur multispectral : c'est le compromis fondamental entre résolution spectrale et volume de données, déjà annoncé au module **Le Regard** (compromis résolution spatiale/spectrale/temporelle/radiométrique).

- Critère 1 : la signature spectrale complète est réellement extraite pour plusieurs classes
- Critère 2 : la comparaison hyperspectral/multispectral sous-échantillonné est effectuée, pas seulement affirmée

- Critère 3 : une caractéristique fine perdue en multispectral est identifiée précisément

VOIR AUSSI : REVOIR : L'IMAGERIE HYPERSPECTRALE

Le module Le Regard détaille les principes de l'hyperspectral avant cette manipulation pratique.

DEVOIR À RENDRE : NOTE D'ANALYSE

SIGNATURE SPECTRALE COMPARÉE, HYPERSPECTRAL VS MULTISPECTRAL

Sur un jeu hyperspectral public de ton choix, compare les signatures spectrales complètes de deux classes à ce qu'un capteur multispectral en aurait vu, identifie ce qui se perd.

- Les signatures complètes sont réellement extraites et présentées
- La comparaison au multispectral sous-échantillonné est effectuée
- Une perte d'information précise est identifiée

APPROFONDISSEMENT

SÉANCE MASTER/RECHERCHE 10 : TRANSFERT RADIATIF ET POLARIMÉTRIE SAR

REMARQUE

OBJECTIF MÉTHODOLOGIQUE

Le module Le Regard présente la physique complète du transfert radiatif et de la polarimétrie SAR (piste Master/Recherche) : cette séance en pratique un aspect concret, la décomposition polarimétrique.

OPTIQUE (PASSIF)

- Mesure la lumière solaire réfléchie
- Nécessite un ciel dégagé (bloqué par les nuages)
- Résolution spectrale riche (plusieurs bandes fines)

- Ex. : Sentinel-2, Landsat, Pléiades

RADAR / SAR (ACTIF)

- Émet sa propre onde radar et mesure le signal retour (rétrodiffusion)
- Traverse les nuages, fonctionne de nuit
- Sensible à la structure/rugosité/teneur en eau de surface, pas à la couleur
- Ex. : Sentinel-1, TerraSAR-X, ALOS PALSAR

1. Télécharger une scène Sentinel-1 en mode double polarisation (VV+VH) sur une zone mêlant eau, végétation et bâti
2. Calculer le ratio VH/VV, un indicateur classique de structure de végétation (une végétation dense dépolarise davantage le signal)
3. Mettre en œuvre une décomposition polarimétrique simple (Freeman-Durden à 3 composantes si les données quad-pol sont disponibles, sinon une approche double-pol simplifiée)
4. Identifier, sur la carte de décomposition, les zones dominées par la réflexion de surface, le double rebond, et la diffusion volumique
5. Relier chaque composante dominante au type de couverture au sol observé (module Le Regard, réflexion spéculaire/double rebond/diffusion)

CORRIGÉ : SÉANCE MASTER/RECHERCHE 10

L'eau calme domine par réflexion de surface (spéculaire, signal renvoyé loin du capteur, donc sombre), le bâti dense par double rebond (façade + sol, signal fort), la végétation par diffusion volumique (dépolariation dans le couvert), une lecture directement dérivée de la physique du transfert radiatif présentée au module Le Regard, ici mesurée plutôt qu'affirmée.

- Critère 1 : le ratio VH/VV est calculé et cartographié correctement
- Critère 2 : la décomposition polarimétrique identifie les trois mécanismes dominants
- Critère 3 : chaque mécanisme est relié explicitement à la physique du transfert radiatif

VOIR AUSSI : REVOIR : TRANSFERT RADIATIF ET POLARIMÉTRIE SAR

Le module Le Regard détaille cette physique complète avant sa mise en pratique ici.

DEVOIR À RENDRE : NOTE D'ANALYSE

DÉCOMPOSITION POLARIMÉTRIQUE COMMENTÉE

Réalise et commente une décomposition polarimétrique sur une scène Sentinel-1 double-pol de ton choix, en reliant chaque mécanisme dominant identifié au type de couverture au sol réel.

- La décomposition est réellement effectuée, pas seulement décrite en théorie
- Chaque mécanisme est relié à une observation réelle du terrain

APPROFONDISSEMENT

SÉANCE MASTER/RECHERCHE 11 : ÉTUDE DE CAS, MINI-PROJET DE RECHERCHE

Les dix séances précédentes traitent chacune une compétence isolée. Ce mini-projet les combine, au service d'une vraie question de recherche cadrée dès la séance Master/Recherche 1 : le rendu attendu est délibérément plus exigeant, une analyse qui montre une compréhension réelle de l'outil et de la matière, pas seulement une carte techniquement correcte.

- Risques naturels : croiser indices d'humidité/de végétation, pente et vent pour cartographier un risque incendie (voir le module Les Couleurs pour un exemple réel d'indice composite de comportement du feu)
- Agriculture de précision : suivi du NDVI d'une parcelle dans le temps pour cibler l'irrigation ou détecter un stress hydrique précoce
- Urbanisme : NDBI et séries temporelles pour mesurer l'étalement urbain d'une commune sur dix ans
- Climat et environnement : détection de changement (déforestation, recul d'un glacier) par comparaison de deux dates, avec validation statistique de la significativité du changement

ATTENTION

CAHIER DES CHARGES DU MINI-PROJET DE RECHERCHE

Reprendre la question de recherche cadrée en séance Master/Recherche 1 (ou en formuler une nouvelle sur le même modèle). Produire une carte finale combinant au minimum une donnée vecteur, un indice ou une classification, et au moins une validation statistique du résultat (corrélation, test de significativité, ou validation croisée selon le sujet). Le rendu est une carte mise en page accompagnée d'un rapport structuré selon le module La Méthode et la grille Recherche de la page Évaluation.

SECTION ÉVALUÉE	BARÈME INDICATIF
Question de recherche et hypothèse (précision, falsifiabilité)	/3
Données et méthode (reproductible, prétraitement documenté)	/4
Validation statistique du résultat	/4
Carte de synthèse (sémiologie, légende, lisibilité)	/3
Discussion (limites, portée du résultat, ouverture)	/4
Forme du rendu	/2

CORRIGÉ : SÉANCE MASTER/RECHERCHE 11 : GRILLE D'AUTO-ÉVALUATION DU RENDU

- La question de recherche est répondable par une mesure précise, formulée dès l'introduction
- Le prétraitement des données est explicitement documenté (niveau de correction, CRS, résolution)
- Une validation statistique réelle accompagne le résultat, pas une simple affirmation qualitative
- La discussion sépare nettement résultats et interprétation
- La portée du résultat est explicitement limitée au contexte testé

VOIR AUSSI : STRUCTURER LE RAPPORT SELON IMRAD

Le module La Méthode détaille la structure IMRaD et la rigueur statistique attendue d'un travail de recherche.

DEVOIR À RENDRE : RAPPORT DE RECHERCHE

RAPPORT COMPLET DU MINI-PROJET DE RECHERCHE

Rédige le rapport complet de ton mini-projet : question de recherche, données et méthode documentées, résultats présentés avant interprétation, validation statistique explicite, discussion des limites.

- Chaque section du barème ci-dessus est identifiable dans le rendu
- Une validation statistique réelle accompagne le résultat principal
- La discussion admet explicitement au moins une limite réelle

APPROFONDISSEMENT

SÉANCE MASTER/RECHERCHE 12 : RÉDIGER UN MÉMOIRE STRUCTURÉ IMRAD

REMARQUE

OBJECTIF MÉTHODOLOGIQUE

Le mini-projet de la séance précédente produit un résultat. Celle-ci le fait rédiger dans le format standard de la publication scientifique, IMRaD (Introduction, Méthode, Résultats, Discussion), module La Méthode section 7, grille Recherche de la page Évaluation.

1. Reprendre le résultat du mini-projet de recherche (séance Master/Recherche 11)
2. Rédiger une revue de littérature courte qui situe le travail par rapport à l'existant (au moins 3 sources réelles citées), pas une simple liste de résumés juxtaposés
3. Structurer le corps en IMRaD strict : introduction (contexte, question, hypothèse), méthode (reproductible), résultats (sans interprétation), discussion (interprétation, limites, ouverture)
4. Vérifier la cohérence entre la méthode annoncée en introduction et celle réellement décrite en section méthode

5. Constituer une bibliographie complète et normée, effectivement citée dans le corps du texte

CORRIGÉ : SÉANCE MASTER/RECHERCHE 12

L'erreur la plus fréquente d'un premier mémoire IMRaD est de laisser filtrer de l'interprétation dans la section résultats (« le NDVI, en forte baisse, révèle un stress hydrique préoccupant » mélange un fait et une interprétation) : la section résultats doit se limiter au fait mesuré (« le NDVI moyen a baissé de 0.12 entre les deux dates »), l'interprétation n'apparaissant qu'en discussion.

- Critère 1 : la revue de littérature situe réellement le travail, pas une juxtaposition de résumés
- Critère 2 : la section résultats ne contient aucune interprétation, strictement séparée de la discussion
- Critère 3 : la bibliographie est complète, normée, et effectivement citée dans le texte

VOIR AUSSI : CONFRONTER LE MÉMOIRE À LA GRILLE RECHERCHE

La page Évaluation détaille les critères de correction attendus pour un mémoire structuré IMRaD.

DEVOIR À RENDRE : MÉMOIRE

MÉMOIRE COMPLET STRUCTURÉ IMRAD

Rédige le mémoire complet de ton mini-projet de recherche selon la structure IMRaD stricte, avec revue de littérature et bibliographie normée.

- La structure IMRaD est strictement respectée
- La section résultats ne contient aucune interprétation
- La bibliographie est complète, normée et effectivement citée